

含参方程（组）与不等式（组）

1. 关于 x 的方程 $\frac{3}{4} + 8x = 7k + 6x$ 的解比关于 x 的方程 $\frac{x-1}{2} + 1 = \frac{x}{3}$ 的解大 3, 则 k 的值为_____.

2. (1) 关于 x, y 的方程组 $\begin{cases} 5x + 3y = 31 \\ x + y - p = 0 \end{cases}$ 的解是正整数, 则整数 p 的值为多少.

- (2) 方程组 $\begin{cases} x + y = 3a + 1 \\ x - y = 5a - 1 \end{cases}$ 的解满足不等式 $3x + 4y > 1$. 求 a 的取值范围.

- (3) 若方程 $\begin{cases} 3x + y = 1 + 5a \\ x + 3y = 3 - a \end{cases}$ 的解满足 $x - y > 0$, 则 a 的取值范围为_____.

3. 若关于 x 的方程 $\frac{2(kx+3)}{3} + \frac{1}{2} = \frac{5(2x+3)}{6}$ 有无数个解, 则求 k 的值.

4. 解关于 x 的方程 $m(x+n+3) = (m-3)(n+3) + 4n + 9$.

5. 已知关于 x 、 y 的方程组 $\begin{cases} 3x + my = 6 \\ x + 2y = 4a \end{cases}$, 求 m , a 为何值时方程组:

(1) 无解; (2) 有无穷解.

6. 解关于 x 的不等式:

(1) $(m^2 + 1)x < 2$

(2) $mx + 3 < -6 - nx$

7. 已知关于 x 的不等式 $(2a-b)x + 3a - 4b < 0$ 的解为 $x > \frac{4}{9}$, 求关于 x 的不等式 $(a-4b)x + 2a - 3b > 0$ 的解.

8. (1) 关于 x 的一元一次不等式组 $\begin{cases} -x+2 > x-6 \\ x < m \end{cases}$ 的解集是 $x < 4$,

则 m 的取值范围是_____.

- (2) 已知不等式组 $\begin{cases} x-m > 2 \\ x-2m > 1 \end{cases}$ 的解集为 $x > 5$, 则求 m 的值.

9. 已知不等式组 $\begin{cases} 2x-3a < 7b+2 \\ 6b-3x-3 < 5a \end{cases}$. (1) 若它的解集是 $4 < x < 23$, 求

a, b 的值. (2) 若 $a=b$, 且上述不等式无解, 求 a 的取值范围.

10. 解关于 x 的不等式组 $\begin{cases} 3mx - 6 < 5 - mx \\ mx + x > (1 - 2m)x + 8 \end{cases}$.

11. 当 x, y, z 为非负数时, $3y + 2z = 3 + x$, $3y + z = 4 - 3x$, 求 $W = 3x - 3y + 4z$ 的最大值和最小值.

12. 已知 $-2 \leq 2a + \frac{1}{2}b \leq 4$, $2 \leq 3a + \frac{1}{3}b \leq 8$, 记 $4a + \frac{1}{4}b$ 可能取到的最大值为 M , 最小值为 m , 求 $M - m$ 的值.